

IE La Candelaria

Olimpiadas de Tecnología e Informática

Grado 8

1. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de máquina simple?

- A) Una motocicleta.
- B) Una palanca.
- C) Una nevera.
- D) Un computador.

2. El plano inclinado se usa para:

- A) Multiplicar la velocidad de un objeto.
- B) Disminuir la fuerza necesaria para subir una carga.
- C) Producir electricidad.
- D) Cambiar la temperatura del aire.

3. ¿Por qué una polea fija facilita el trabajo?

- A) Porque reduce a la mitad la fuerza necesaria.
- B) Porque cambia la dirección de la fuerza aplicada.
- C) Porque elimina el peso del objeto.
- D) Porque genera energía gratis.

4. En una palanca, el punto de apoyo está en el centro, la fuerza a un lado y la carga al otro. Este tipo de palanca corresponde a:



- A) Palanca de primer género (como las tijeras).
- B) Palanca de segundo género (como la carretilla).
- C) Palanca de tercer género (como las pinzas).
- D) No es una palanca.

5. Una máquina compuesta se caracteriza por:

- A) Tener una sola pieza móvil.
- B) Estar formada por la combinación de dos o más máquinas simples.
- C) Funcionar solo con electricidad.
- D) No tener partes móviles.

6. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo claro de máquina compuesta?

- A) Un cuchillo.
- B) Una bicicleta.
- C) Una cuña.
- D) Una rampa.

7. ¿Por qué una bicicleta se considera una máquina compuesta?

- A) Porque combina palancas (pedales), ruedas y poleas (cadena/piñones).
- B) Porque pesa más de 5 kilos.
- C) Porque tiene color y pintura.
- D) Porque la usan los niños.

8. Para diseñar una máquina compuesta que levante libros del piso a una repisa con poco esfuerzo, ¿qué combinarías?

- A) Polea fija + plano inclinado.
- B) Solo un cuchillo.
- C) Una cuña sola.
- D) Una sola palanca pequeña.

9. Una máquina de Rube Goldberg se caracteriza por:

- A) Realizar una tarea sencilla mediante una cadena de pasos complicados y creativos.
- B) Sustituir a los electrodomésticos del hogar.
- C) Funcionar sin energía de ningún tipo.
- D) Solo usar partes electrónicas.

10. ¿Cuál es el principal valor educativo de construir una máquina de Goldberg?

- A) Aprender a usar muchos materiales y poner a prueba la creatividad y la física en cadena.
- B) Ahorrar electricidad en casa.
- C) Cambiar de carrera universitaria.
- D) Reemplazar los exámenes escritos.

11. Si tu máquina de Goldberg se detiene siempre en el paso 3, ¿cuál es la mejor estrategia?

- A) Cambiar todos los pasos desde el inicio.
- B) Revisar y ajustar solo el paso 3 y la transición que lo activa.
- C) Eliminar la máquina y empezar de cero.
- D) Echarle agua a la máquina para que funcione.

12. En Excel, la celda B5 contiene $=A1+A2$. Si $A1=4$ y $A2=6$, B5 muestra:

- A) 46.
- B) 10.
- C) 0.
- D) #ERROR.

13. La función $=SI(A1>=60;"Aprobado";"Reprobado")$ devuelve 'Aprobado' cuando:

- A) A1 es menor que 60.
- B) A1 es mayor o igual a 60.
- C) A1 está vacía.
- D) A1 contiene texto.

14. Tabla: $A1=2$, $A2=4$, $A3=6$, $A4=8$. $=CONTAR(A1:A4)$ devuelve:

	A
1	2
2	4
3	6
4	8

- A) 4.
- B) 20.
- C) 8.
- D) 2.

15. Para registrar las notas de los 30 estudiantes y calcular el promedio, ¿qué propuesta es la más eficiente en Excel?

- A) Sumar a mano cada nota con calculadora y escribirla.
- B) Usar =PROMEDIO(rango) con las notas.
- C) Insertar una imagen de las notas.
- D) Crear una sola celda con todas las notas en texto.

16. Lee: 'Una fórmula en Excel siempre inicia con el signo igual (=) e involucra celdas, números o funciones.' Según el texto, ¿cuál NO es una fórmula válida?

- A) =A1+A2.
- B) =SUMA(A1:A10).
- C) PROMEDIO(A1:A5).
- D) =B2*3.

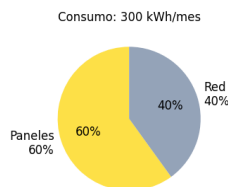
17. ¿Cuál de las siguientes es una fuente de energía RENOVABLE?

- A) Carbón.
- B) Petróleo.
- C) Energía solar.
- D) Gas natural.

18. ¿Por qué se promueve el uso de energías renovables?

- A) Porque son ilimitadas y generan menos contaminación.
- B) Porque son siempre más baratas el primer día.
- C) Porque no requieren ningún tipo de instalación.
- D) Porque las usan solo los países desarrollados.

19. Una casa consume 300 kWh al mes. Si instala paneles solares que cubren el 60% del consumo, ¿cuánta energía sigue tomando de la red eléctrica?



- A) 60 kWh.
- B) 120 kWh.
- C) 180 kWh.
- D) 240 kWh.

20. Para reducir el consumo de energía en el colegio, ¿qué medida tendría mayor impacto?

- A) Cambiar las bombillas tradicionales por LED y apagar equipos sin uso.
- B) Pintar las paredes de color oscuro.
- C) Imprimir más documentos a color.
- D) Dejar todos los equipos encendidos en la noche.

21. ¿Por qué la cuña (ej. el filo de un cuchillo) facilita cortar?

- A) Porque concentra la fuerza en un área pequeña y separa los materiales.
- B) Porque calienta el material al rozarlo.
- C) Porque pesa más que el material.
- D) Porque distribuye la fuerza en un área grande.

22. Para diseñar una grúa escolar que levante una caja con poco esfuerzo, ¿qué combinación es la más adecuada?

- A) Polea + palanca + manivela.
- B) Solo una cuña.
- C) Una rueda suelta.
- D) Un tornillo y nada más.

23. Una característica esencial de una máquina de Goldberg es:

- A) Realizar una tarea simple en un solo paso.
- B) Encadenar varios pasos donde uno activa al siguiente (efecto dominó).
- C) No tener movimiento.
- D) Solo usar electricidad.

24. En Excel, =MAX(A1:A10) devuelve:

- A) La suma de las celdas A1 a A10.
- B) El valor más alto del rango A1:A10.
- C) El promedio del rango.
- D) El número de celdas vacías.

25. ¿Por qué los paneles solares son más eficientes en zonas con mucha radiación solar?

- A) Porque generan más energía cuando reciben más luz solar.
- B) Porque son más baratos en zonas frías.
- C) Porque solo funcionan de noche.
- D) Porque la radiación los daña y reduce su costo.